

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Introducción

Este documento tiene la finalidad de describir detalladamente los requerimientos para el producto de software que se desarrollará en este proyecto.

Nombre de la funcionalidad	Descripción	Prioridad (Alta / Media / Baja)	Salida (s)
Módulo 1. Control de Acceso	Manejo de quienes usarán la aplicación, sus permisos y cambios en la contraseña y/o nombre de usuario.	Alta	Redirigir al inicio de sesión y al completarlo, mandar a la página principal.
Módulo 2. Usuarios	Gestión de los distintos roles de los usuarios, además de sus funcionalidades.	Alta	(Qué se deberá mostrar cuando se completa el módulo) Pantalla dependiente del rol del usuario.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Módulo Denuncias	3.	Publicación y flujo de denuncias realizadas en la aplicación.	Alta	Denuncia publicada en el feed y notificaciones a los líderes de cuadrilla cercanos
Módulo Cuadrillas	4.	Gestión de ciudadanos y líderes de cuadrilla para la resolución de denuncias.	Alta	Los miembros de la cuadrilla con estatus de "Activo"
Módulo Notificaciones	5.	Mensajes enviados por el sistema llegarán a los líderes de cuadrilla y al administrador.	Baja	El usuario recibirá una notificación en su móvil.
Módulo Publicaciones	6.	Denuncias que aparecen en la página principal.	Media	Denuncias en la página principal en su apartado.
Módulo Exportables	7.	Generación de dashboards y reportes con las estadísticas del sistema.	Media	Generar un documento PDF con la información del dashboard.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Fuentes de Información

Personal

Para la recolección de requerimientos se consultaron las siguientes fuentes de información:

Rol	Nombre	Fecha de entrevista
Cliente	Maximiliano Carsi Castre...	26/01/2026

Glosario

Término	Descripción
Backend	Es la capa del servidor que implementa la lógica de negocio, gestiona APIs REST, administra la persistencia de datos, aplica mecanismos de seguridad y controla las transacciones y reglas del sistema.
Frontend	Es la capa de presentación del sistema encargada de la interfaz de usuario. Implementa los componentes visuales, gestiona la interacción del usuario, valida datos en el cliente y consume las APIs REST del backend para enviar y recibir información. Además, administra el estado de la aplicación,

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	controla la navegación, muestra notificaciones y garantiza una experiencia de usuario intuitiva, responsiva y eficiente.
Base de datos	Recopilación de toda la información ingresada al sistema
API	Permite utilizar funciones creadas anteriormente sin tener que hacer una desde cero.
Administrador	Usuario con permisos otorgados por el super administrador para gestionar la plataforma, usuarios y reportes.
Super Administrador	Usuario con permisos totales de todas las funciones del sistema.
Líder de cuadrilla	Usuario encargado de gestionar la resolución de las denuncias relacionadas a su cuadrilla
Ciudadano	Usuario principal encargado de realizar los reportes
Voluntario	Ciudadano que está disponible para ser asignado a una cuadrilla.
Miembro de cuadrilla	Voluntario que está asignado a una cuadrilla.
Denuncia	Reporte generado por un ciudadano sobre una incidencia o necesidad en la vía pública.
Feed de publicaciones	Sección principal donde se muestran las denuncias realizadas por la comunidad.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Estado de la denuncia	El ciclo de vida de un reporte, que incluye estados como: Registrada, Asignada, Pendiente de aceptación, Aceptada, En atención, Cerrada y Rechazada.
-----------------------	--

Requerimientos Funcionales

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
1.1	Módulo 1. Control de Acceso Iniciar sesión (Administrador, Líder de cuadrilla, ciudadano) Como administrador, líder de cuadrilla o ciudadano, quiero iniciar sesión para acceder a mis funcionalidades dentro del sistema. Datos de entrada: • Correo electrónico * • Contraseña * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • Todos los campos obligatorios deben de llenarse.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- Solo los usuarios registrados en el sistema podrán iniciar sesión. - Solo los usuarios con estado activo podrán iniciar sesión. Criterios de aceptación: - Si un usuario intenta iniciar sesión, pero no está registrado en el sistema, se mostrará un mensaje de credenciales incorrectas. - Si el inicio de sesión es exitoso se redireccionará al usuario a la vista principal de acuerdo a su rol. - Si un usuario con estado inactivo intenta iniciar sesión se mostrará un mensaje indicando que es una cuenta inactiva.	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
1.2	Módulo 1. Control de Acceso Crear cuenta (ciudadano) Como ciudadano, quiero registrarme en el sistema para crear una nueva cuenta. Datos de entrada: - Nombre de usuario * - Correo electrónico * - Contraseña *	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	• Municipio * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • Todos los campos obligatorios deben de llenarse. • El correo electrónico no puede ser repetido. • El correo electrónico tiene que tener un formato válido. • La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. • La contraseña debe de tener mínimo una minúscula y una mayúscula. • La contraseña debe de tener mínimo un carácter especial. • El nombre de usuario tiene que ser único y no puede ser repetido. Criterios de aceptación: • Si el registro es exitoso se redireccionará al usuario a la vista de inicio de sesión. • Si un usuario intenta registrarse con un nombre de usuario ya existente se mostrará un mensaje indicando que el nombre ya existe. • Si un usuario ingresa un correo electrónico con un formato no válido se mostrará un mensaje indicando que el correo no es válido. • Si un usuario ingresa una contraseña que no cumple con el formato adecuado se mostrará un mensaje indicando que la contraseña no cumple con los requisitos	
--	--	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
1.3	Módulo 1. Control de acceso Cerrar sesión (Ciudadano, Líder de cuadrilla, Voluntario, Administrador) Cómo usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta. Datos de entrada: - N/A Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Sesión activa. Criterios de aceptación: - Redirección al login.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
1.4	Módulo 1. Control de acceso Recuperar contraseña (Ciudadano, Voluntario, Líder de cuadrilla, Administrador) Cómo usuario quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder si pierdo el acceso a esta. Datos de entrada: - Correo electrónico* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - El correo debe de pertenecer a un usuario activo. - El correo electrónico debe pertenecer a un usuario registrado en el sistema. - El token enviado tiene una duración de 15 minutos. - El token se podrá volver a solicitar después de 7 días. Criterios de aceptación:	Baja

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- El sistema mandará un código de verificación al correo electrónico que el usuario deberá ingresar. Si el código es válido, el sistema permitirá al usuario colocar una nueva contraseña y se podrá acceder a la cuenta. - Si el código de verificación es inválido, el sistema mostrará un mensaje de error y permitirá volver a ingresar el código un máximo de 3 veces. Al ingresar el código 3 veces sin éxito, mostrará un mensaje de "No se pudo verificar su identidad" y redirigirá al login, al igual que el código caducará.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
1.5	Módulo 1. Control de acceso Registrar administrador general(Super administrador) Cómo super administrador, quiero registrar una cuenta del administrador general para que tenga acceso a los módulos de administrados que le asigne. Datos de entrada: Correo *	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	• Tipos de módulos de admin * • Contraseña * • Nombre * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • Solo el súper administrador puede asignar roles administrativos. • Un administrador no puede modificar los permisos de otro administrador. • Solo un super administrador puede crear administradores generales. Criterios de aceptación: • Al asignar el rol, el usuario obtiene acceso a las funciones administrativas. • El nuevo administrador general es capaz de entrar al sitio web con la contraseña y correo registrado.	
--	--	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
1.6	Módulo 1. Control de acceso Actualizar rol de administrador (Super administrador) Como superadministrador, quiero asignar y revocar permisos a los administradores del sistema para garantizar un control adecuado de accesos y una gestión segura de las funcionalidades. Datos de entrada: - Correo * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Solo el súper administrador puede asignar o revocar roles administrativos. - Un administrador no puede modificar los permisos de otro administrador. Criterios de aceptación: - Al asignar permisos, el administrador obtiene acceso únicamente a los módulos autorizados. redirige a login.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- Al revocar el rol, el administrador pierde inmediatamente el acceso a los módulos correspondientes. Redirige a login. - El sistema guardará un registro con administradores modificados, fecha, permisos anteriores y nuevos.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
2.1	Módulo 2. Usuarios Modificar información del perfil (Administrador, Ciudadano, Líder de cuadrilla, Voluntario) Como administrador, ciudadano o líder de cuadrilla, quiero cambiar mi información personal de mi cuenta para mantener actualizados mis datos o si me equivoque al momento del registro. Datos de entrada:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	• Nombre de usuario • Nombre • Apellidos • Municipio • Contraseña Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • El usuario no debe de mandar la información en blanco • El nombre de usuario no debe de repetirse. • El campo nombre deberá aceptar caracteres alfabéticos del conjunto Unicode (UTF-8), incluyendo letras con acentos y caracteres propios del idioma español como la ñ. Se permitirá el uso de espacios y guiones. No se admitirán caracteres numéricos ni símbolos especiales distintos a los permitidos. • La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. • La contraseña debe de tener mínimo una minúscula y una mayúscula. • La contraseña debe de tener mínimo un carácter especial. Criterios de aceptación: • Si el usuario cambió sus datos y son válidos, mostrará un mensaje de confirmación y los nuevos datos en pantalla. • Si el usuario cambió sus datos pero dejó en blanco algún campo, mostrar mensaje de error: "No dejes campos vacíos".	
--	---	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Si el usuario no cambió ningún dato, mostrar mensaje informativo: "No se realizaron cambios".	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
2.2	Módulo 2. Usuarios Desactivar cuentas (Administrador) Como administrador, quiero inhabilitar cuentas de usuarios registrados cuando se detecte incumplimiento de las normas o uso indebido de la plataforma, para proteger el correcto funcionamiento del sistema. Datos de entrada:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- s/d Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Los reportes realizados por la cuenta no deben ser eliminados. - El usuario pasa a cuenta desactivada. Criterios de aceptación: - Para realizar la acción el administrador debe confirmar su identidad con su contraseña, se mostrará un modal confirmando la acción y el usuario desactivado no podrá ingresar al sistema. - Si el administrador quiere inhabilitar una cuenta y su contraseña no coincide, mostrará el mensaje de error "Contraseña incorrecta".	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
2.3	Módulo 2. Usuarios	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Desactivar cuentas (Ciudadano, Líder de cuadrilla, Voluntario) Como ciudadano, líder de cuadrilla o voluntario, quiero inhabilitar mi propia cuenta para dejar de utilizar la aplicación cuando yo lo decida. Datos de entrada: • Contraseña* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • Los reportes realizados por la cuenta no deben ser eliminados. • El usuario pasa a cuenta desactivada. • Un miembro de la cuadrilla o líder no puede salir si tiene un reporte activo. Criterios de aceptación: • Si el usuario quiere deshabilitar su cuenta, el usuario deberá ingresar su contraseña para confirmar que la acción es correcta, mostrar mensaje de confirmación "cuenta desactivada exitosamente", cambiar el estado a desactivado y redirigir a login. • Si el usuario quiere deshabilitar su cuenta y al ingresar su contraseña para "confirmar acción" es incorrecta, mostrar mensaje de error "contraseña incorrecta".	
--	--	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Si un lider de cuadrilla o miembro deshabilita su cuenta y tiene denuncia activa, mostrar mensaje informativo "No puedes abandonar tu cuenta al tener denuncias activas".	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
2.4	Módulo 2. Usuarios Listar usuarios (Administrador) Como administrador, quiero ver la lista de todos los ciudadanos y líderes de cuadrilla para tener una mejor gestión y visibilidad de todos los usuarios que usan la aplicación. Datos de entrada: - Nombre de usuario Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Los usuarios inhabilitados se muestran por defecto, aunque se pueden excluir.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- Se deben de mostrar todos los usuarios independientemente de su rol. Criterios de aceptación: - Se muestran en pantalla todos los usuarios registrados en el sistema. - Si no hay usuarios, desplegar la leyenda "no hay registros". - Si ningún registro coincide con los filtros, desplegar leyenda "ningún registro"	
--	---	--

A partir de aquí ya empiezan a poner el PARA, muy bien

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
3.1	Módulo 3. Denuncias Crear denuncia (Ciudadano, Voluntario, Líder de cuadrilla) Cómo ciudadano quiero crear una denuncia sobre una incidencia para que una cuadrilla pueda atenderla y darle solución. Datos de entrada:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	• Dirección * • Municipio * • Archivo png/jpg * • Descripción * • Título * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • Un ciudadano solo puede subir un máximo de tres fotos por denuncia. • La validación de ubicación deberá realizarse con base en la geolocalización (GPS) registrada en la denuncia y no en el domicilio registrado del usuario en el sistema. • Solo se pueden subir archivos con el formato .jpg y .png. • El tamaño de los archivos subidos no debe exceder los 8 mb. • El usuario debe de haber dado permiso a la aplicación de utilizar el GPS. Criterios de aceptación: • La denuncia aparece en el feed del municipio, y la notificación llega al apartado de notificaciones de los administradores. • En caso de no llenar los campos correctamente o que falte alguno se mostrará una notificación para verificar los campos de la denuncia.	
--	--	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
3.2	Módulo 3. Denuncias Visualizar denuncias asignadas (Líder de cuadrilla, Voluntario) Cómo líder de cuadrilla o voluntario, quiero ver denuncias asignadas para atenderlas junto con mi cuadrilla. Datos de entrada: - N/A Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Solo se pueden ver denuncias asignadas por el administrador. - Siempre tiene que coincidir el municipio de la cuadrilla con el municipio de la denuncia asignada. Criterios de aceptación: - La denuncia aparece listada para la cuadrilla asignada.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
3.3	Módulo 3. Denuncias Aceptar o rechazar reporte (Miembro, Líder de cuadrilla) Como miembro y líder de cuadrilla, quiero votar para aceptar o rechazar un reporte para cumplir con las denuncias o dejar que otra cuadrilla lo complete. Datos de entrada: - Reporte* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Cuando el administrador asigna un reporte a una cuadrilla, el sistema cambiará automáticamente su estado a "Pendiente de aceptación". - El líder deberá aceptar el reporte para confirmar la ayuda. - Para que el reporte cambie a estado "En proceso", se requiere el voto afirmativo del líder de la cuadrilla y al	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	menos dos miembros adicionales, alcanzando un mínimo de tres votos afirmativos de los cinco integrantes. • Si la denuncia no tiene la mayoría de votos a favor de los miembros de la cuadrilla en los primeros 30 minutos de entregada la notificación, se libera automáticamente (Rechazo por default). • El tiempo de 30 minutos comenzará a partir del momento en que el reporte sea asignado a la cuadrilla por el administrador. • El sistema evaluará automáticamente el conteo de votos tras cada voto registrado. • El registro y conteo de votos deberá realizarse mediante transacciones atómicas y control de concurrencia. Criterios de aceptación: • Si el líder de la cuadrilla y dos miembros aceptan la demanda antes del límite de tiempo, se les notificará que fue asignado exitosamente en un mensaje de confirmación y el estado del reporte cambia a "Aceptado". • Si el líder de la cuadrilla no acepta el reporte, se cancelará automáticamente la asignación del reporte. • Si al finalizar el periodo de 30 minutos no se cumple la condición de mayoría y aceptación del líder, el sistema cambiará automáticamente el estado a "Rechazado" por inactividad y notificará al administrador para su reasignación	
--	---	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
3.4	Módulo 3. Denuncias Cambiar estado de denuncia (Líder de cuadrilla) Cómo líder quiero actualizar el estado de una denuncia para mantener actualizado al ciudadano de la misma. Datos de entrada: - Estado * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - El sistema cambia el estado de la denuncia dependiendo de la fase en la que se encuentra la denuncia. - Los estados de la denuncia van en orden: "Asignada" y después, "En atención", para finalizar con "Completada" Criterios de aceptación:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	El líder de cuadrilla es notificado con un mensaje de confirmación con el nuevo estado de la denuncia, el usuario puede ver el nuevo estado de su denuncia y también recibe una notificación.	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
3.5	Módulo 3. Denuncias Cerrar denuncia con evidencia (Líder de cuadrilla) Cómo líder quiero cerrar una denuncia para finalizarla y marcarla como completada. Datos de entrada: - Archivo png/jpg * - Comentarios Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- El líder de cuadrilla solo puede subir un máximo de tres fotos por denuncia. - Solo se pueden subir archivos con el formato .jpg y .png. - El tamaño de los archivos subidos no debe exceder los 8 mb. Criterios de aceptación: - La denuncia desaparece del feed para los ciudadanos, el ciudadano que subió la denuncia es notificado y se le muestran las fotos. - En caso de que los campos no sean llenados correctamente aparecerá un mensaje de aviso sobre los mismos campos.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
3.6	Módulo 3. Denuncias Consultar estado de denuncia (Ciudadano)	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Cómo ciudadano quiero consultar el estado de mis denuncias para ver su progreso. Datos de entrada: - N/A Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - El ciudadano solo puede ver denuncias realizadas por el. Criterios de aceptación: - Aparecerán todas las denuncias realizadas por el ciudadano y su estado, junto con el reporte del líder de cuadrilla en caso de que la misma ya haya sido finalizada. - En caso de no tener ninguna denuncia la lista sale vacía con un mensaje: "Aún no has realizado alguna denuncia".	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
4.1	Módulo 4. Cuadrillas	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Crear cuadrilla (Administrador) Cómo administrador, quiero crear cuadrillas en el municipio para gestionar las denuncias. Datos de entrada: • Municipio* • Descripción • Nombre de usuario miembro(s) Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • La cuadrilla se crea vacía • La cuadrilla no está activa hasta tener 4 miembros y 1 líder • El nombre de la cuadrilla se generará automáticamente siguiendo la regla ("Cuadrilla" + Id-Cuadrilla + Municipio). Criterios de aceptación: • Al crear la cuadrilla, deberá aparecer en la sección de cuadrillas. • Si la cuadrilla no tiene los 4 miembros y 1 líder, la cuadrilla tiene el estado "desactivado".	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad
-----	-------------	-----------

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

		Alta/ Media/ Baja
4.2	Módulo 4. Cuadrillas Postularse como líder de cuadrilla (Voluntario) Como ciudadano, quiero poder postularme como líder de mi cuadrilla para gestionar la cuadrilla y resolver denuncias. Datos de entrada: - Nombre de usuario* - Municipio* - Colonia* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Un ciudadano puede ser líder de una sola cuadrilla a la vez. - Solo el administrador puede aceptar una postulación. Criterios de aceptación: - Si el ciudadano se propone como líder de cuadrilla y su rol es voluntario, se le mandará una notificación al administrador para que acepte o deniegue la propuesta.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Si el ciudadano se postula como líder de cuadrilla y su rol es líder de cuadrilla, se mostrará un mensaje de error "sólo puede ser líder de una cuadrilla a la vez".	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
4.3	Módulo 4. Cuadrillas Postulación a voluntario (Ciudadano) Cómo ciudadano, quiero postularme a voluntario y poder unirme a una cuadrilla para poder completar la cuadrilla y comenzar a recibir problemas. Datos de entrada: N/A Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio:	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- No puede haber más de 4 integrantes y 1 líder por cuadrilla. - La cuadrilla no está activa hasta tener 4 miembros y 1 líder - Cada cuadrilla debe de tener un líder. - Solo el administrador puede asignar voluntarios a las cuadrillas. Criterios de aceptación: - Se le enviará una notificación al administrador sobre un nuevo voluntario disponible. El administrador podrá asignar al voluntario a cualquier cuadrilla dentro del municipio. - Si no hay un líder asignado, se le enviará una notificación al administrador para que asigne un nuevo líder. - Si hay más de 5 miembros en la cuadrilla, no aparecerá la cuadrilla al momento de asignar usuarios.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
4.4	Módulo 4. Cuadrilla Salir de cuadrilla (Miembro, Líder de cuadrilla) Como miembro o líder de cuadrilla, quiero salirme de la cuadrilla para dejar de formar parte de ella y que otro miembro tome mi lugar dentro del equipo. Datos de entrada:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	• Nombre de usuario * • Contraseña* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • El líder de cuadrilla no puede salir si tiene reportes asignados. • Se le notificará a los administradores generales si se salió un líder de una cuadrilla. Criterios de aceptación: • El voluntario al salir de la cuadrilla ingresará su contraseña para confirmar la acción, para después desvincularlo de la cuadrilla. • El líder de cuadrilla al salir de la cuadrilla pasará su rol a voluntario, mientras que su cuadrilla pasará a estar en pausa hasta que se proponga un miembro de la cuadrilla o un voluntario para ser líder de esta y el administrador lo apruebe.	
--	---	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
4.5	Módulo 4. Cuadrilla Eliminar miembro de cuadrilla (Administrador) Como administrador, quiero eliminar miembros de la cuadrilla, para que entre un miembro mejor capacitado a tomar su lugar. Datos de entrada: - s/d Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - No se puede eliminar líderes o miembros de cuadrilla con reportes pendientes. Criterios de aceptación: - El administrador seleccionará de la lista de integrantes de cuadrilla el miembro a eliminar, el cual cambiará su rol a voluntario. - Si la cuadrilla tiene alguna denuncia asignada, la opción de eliminar miembros estará desactivada.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
4.6	Módulo 4. Cuadrilla Añadir miembro a cuadrilla (Administrador) Como administrador, quiero añadir miembros a una cuadrilla, para que puedan empezar a resolver denuncias cuando la cuadrilla pase a activa. Datos de entrada: - s/d Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Un miembro o líder no puede estar en más de 1 cuadrilla. - No se pueden añadir más miembros a cuadrillas con 5 integrantes. Criterios de aceptación: - El administrador seleccionará la cuadrilla a ingresar miembros, y al darle click podrá seleccionar el voluntario a añadir.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Las cuadrillas que ya tienen todos los miembros no aparecerá la opción de añadir más miembros.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
4.7	Módulo 4. Cuadrillas Asignar reportes en espera (Administrador) Como administrador, quiero asignar reportes en espera para que las cuadrillas puedan resolverlos. Datos de entrada: - Reporte* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Solo se pueden asignar registros a las cuadrillas activas.	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Criterios de aceptación: Si el administrador asigna un reporte, las cuadrillas recibirán una notificación para aceptar o denegar la petición.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
5.1	Módulo 5. Notificaciones Notificar asignación de reporte a cuadrilla (Líder de cuadrilla, Voluntario) Como voluntario y líder de cuadrilla, quiero recibir una notificación cuando se me asigne un reporte para decidir si lo acepto o rechazo. Datos de entrada: Reporte* Nota:	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Las notificaciones solo se envían a cuadrillas activas. Criterios de aceptación: - Al asignarse un reporte, todos los miembros de la cuadrilla reciben una notificación para aceptar o rechazar.			
--	--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
5.2	Módulo 5. Notificaciones Notificar votación de reporte (Líder de cuadrilla, Voluntario) Como miembro de cuadrilla, quiero recibir una notificación cuando se requiera mi voto sobre un reporte para aceptar o denegar la denuncia. Datos de entrada: Reporte* Nota:	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Las notificaciones solo se envían a los miembros de las cuadrillas activas. Criterios de aceptación: - Se muestra una notificación con las opciones de aceptar o rechazar el reporte. Si la cuadrilla acepta el reporte, se le notifica al ciudadano que realizó la denuncia con el nuevo estado de esta ("Asignada"), y a la cuadrilla se le asigna la denuncia.		
---	--	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
5.3	Módulo 5. Notificaciones Notificar aceptación de reporte (Líder de cuadrilla, Miembro de cuadrilla, ciudadano)	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Como miembro, ciudadano y líder de cuadrilla, quiero recibir una notificación cuando un reporte haya sido aceptado por la cuadrilla para comenzar su atención y coordinación correspondiente. Datos de entrada: - Reporte* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - El reporte solo se puede aceptar cuando la mayoría de personas de la cuadrilla y el líder hayan aceptado. Criterios de aceptación: - Se envía una notificación confirmando que el reporte fue aceptado y asignado. De igual manera, se le mandará al ciudadano una notificación de que su denuncia pasó a estado "Asignada".	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad
-----	-------------	-----------

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

		Alta/ Media/ Baja
5.4	Módulo 5. Notificaciones Notificar rechazo de reporte (Administrador) Como administrador, quiero recibir una notificación cuando una cuadrilla rechace un reporte para poder asignar el problema a otra cuadrilla. Datos de entrada: - Reporte* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - El rechazo ocurre si el líder no acepta o la mayoría de miembros de la cuadrilla rechaza la petición . Criterios de aceptación: - El administrador recibe una notificación indicando que el reporte debe ser reasignado.	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
5.5	Módulo 5. Notificaciones Notificar cambio de estado de denuncia (Ciudadano) Como ciudadano, quiero recibir notificaciones cuando cambie el estado de mi denuncia para comprobar que mi comunidad mejoró. Datos de entrada: - Estado del reporte* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Solo el ciudadano creador de la denuncia recibe la notificación. Criterios de aceptación: - El ciudadano recibe una notificación cada vez que el estado cambia.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
5.6	Módulo 5. Notificaciones Notificar resolución de propuesta de líder (Voluntario) Como voluntario, quiero recibir una notificación cuando mi propuesta como líder sea aceptada o rechazada para conocer el resultado de mi solicitud y actuar en consecuencia. Datos de entrada: - Resultado de la solicitud* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - La notificación se envía solo al solicitante. Criterios de aceptación: - El ciudadano recibe una notificación con el resultado de su solicitud.	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
6.1	Módulo 6. Publicaciones Visualizar denuncias por municipio Ciudadano (Ciudadano) Cómo ciudadano quiero ver denuncias de mi municipio para conocer las problemáticas de mi localidad y el estado de su atención. Datos de entrada: - N/A Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - Solo se puede visualizar el municipio del usuario. Criterios de aceptación: - Feed visible de acuerdo al municipio del usuario.	Media

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
7.1	Módulo 7. Exportables Generar reporte (Superadministrador, Administrador general) Cómo administrador quiero generar reportes para exportar las estadísticas del sistema. Datos de entrada: • Fecha inicio * • Fecha fin * • Municipio * • Formato de exportación (PDF / XLSX / CSV) * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • El rango de fechas elegidas debe de estar dentro de un rango menor o igual a la fecha actual. • El sistema deberá generar reportes en formato PDF para consulta e impresión, así como en formatos editables (Excel	Baja

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	.xlsx y/o CSV .csv) que permitan al administrador realizar análisis, filtrado y generación de gráficas externas. Criterios de aceptación: - El sistema deberá permitir generar el reporte en formato .xlsx o .csv, donde los archivos deberán de contener toda la información según los filtros aplicados. - El sistema deberá ofrecer exportar en formato PDF.	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
7.2	Módulo 7. Exportables Exportar denuncias por municipio (Administrador) Cómo administrador quiero exportar denuncias por municipio para tener un archivo pdf con las mismas. Datos de entrada: - Municipio * - Fecha inicio * - Fecha fin * - Estado de denuncia (opcional)	Baja

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	• Formato (PDF / XLSX / CSV) * Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • Solo se puede elegir el estado de Morelos. • El rango de fechas elegidas debe de estar dentro de un rango menor a la fecha actual. • Los únicos tipos de archivos que se deben generar son PDF / XLSX / CSV Criterios de aceptación: • El archivo contiene únicamente las denuncias que cumplen con los filtros. • Si no hay resultados, el archivo indica "No hay registros". • El archivo se genera en el formato seleccionado.	
--	---	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
7.3	Módulo 7. Exportables Visualizar estadísticas (Administrador) Cómo administrador quiero visualizar las estadísticas de los reportes por municipio, reportes resueltos y cuadrillas con mayor número de casos resueltos para identificar las zonas con mayores incidencias y mayor participación ciudadana. Datos de entrada: • Fecha inicio* • Fecha fin* • Municipio* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: • El sistema deberá generar las estadísticas únicamente con base en los reportes registrados dentro del rango de fechas seleccionado. • El municipio será un campo obligatorio para realizar la consulta.	Alta

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- Solo se considerarán como “resueltos” los reportes con estado “Completado” o equivalente definido por el sistema. - Las cuadrillas se ordenarán de mayor a menor según el número de casos resueltos dentro del periodo seleccionado. - Solo los usuarios con rol de administrador o superior podrán acceder a esta funcionalidad. - Si no existen registros en el periodo seleccionado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay datos disponibles. Criterios de aceptación: - Al ingresar el municipio y el rango de fechas, el sistema muestra estadísticas correspondientes al filtro aplicado. - El sistema presenta el total de reportes por municipio dentro del periodo seleccionado. - El sistema muestra el número total de reportes resueltos. - El sistema despliega un listado de cuadrillas ordenadas según el número de casos resueltos. - Si los datos son correctos, la información se actualiza inmediatamente al aplicar el filtro. - Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de validación	
--	---	--

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

No.	Descripción	Prioridad Alta/ Media/ Baja
7.4	Módulo 7. Exportables Filtrar reportes por estado (Administrador) Cómo administrador quiero filtrar reportes dependiendo de su estado para tener un seguimiento adecuado de cada caso. Datos de entrada: - Estado de la denuncia* Nota: Los campos con el símbolo * representan que son obligatorios. Reglas de negocio: - El sistema deberá permitir filtrar reportes por los estados definidos en el sistema (Pendiente, Aceptado, En proceso, Completado, Oculto). - Solo los usuarios con rol de administrador o superior podrán acceder a la funcionalidad de filtrado avanzado de reportes. - El sistema deberá mostrar únicamente los reportes que coincidan exactamente con el estado seleccionado.	Baja

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	- En caso de no existir reportes con el estado seleccionado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay registros disponibles. - El filtro podrá combinarse con otros criterios de búsqueda (por ejemplo, fecha o municipio), si dicha funcionalidad está habilitada en el sistema. Criterios de aceptación: - El sistema mostrará únicamente los registros que coincidan con ese estado. - En caso de no existir reportes con el estado seleccionado, el sistema indicará que no hay registros disponibles.	
--	---	--

Firmas de autorización	
Cliente	Líder del proyecto
Carsi Castrejón Maximiliano	Delgado Gómez Diego

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Requerimientos de Interfaz con usuario

- El sistema seguirá el sistema de diseño de interfaces Material Design 3 para Android y principios de usabilidad heurística de Nielsen.
- La interfaz deberá permitir una navegación sencilla entre módulos, manteniendo una estructura visual uniforme en colores, tipografías y distribución de elementos.
- Todas las acciones relevantes (registro, envío de denuncias, aceptación de reportes, cambios de estado) deberán mostrar mensajes de confirmación o error comprensibles para el usuario.

Requerimientos de Confiabilidad

- El sistema deberá garantizar un funcionamiento estable y continuo durante su operación normal.
- El sistema deberá validar la información ingresada por el usuario para evitar inconsistencias o datos incompletos.
- En caso de fallos, el sistema deberá mostrar mensajes informativos y permitir la recuperación de la operación sin pérdida de información crítica.

Requerimientos de Eficiencia

- Las respuestas de la API deberán tener un tiempo máximo de 800 ms en el 95% de las solicitudes. La carga completa de interfaz no deberá superar los 2000 ms bajo una carga de hasta 100 usuarios concurrentes.
- El almacenamiento y procesamiento de imágenes de evidencia se manejará de manera eficiente para no perjudicar el rendimiento general del sistema.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Requerimientos de Mantenimiento

- El sistema deberá estar diseñado de forma modular para facilitar la corrección de errores, actualizaciones y mejoras futuras.

Requerimientos de Portabilidad

- El sistema deberá poder ejecutarse en distintos navegadores web modernos sin pérdida de funcionalidad.

Requerimientos de Interoperabilidad

- El sistema deberá ser capaz de integrarse con servicios externos, como sistemas de notificaciones o servicios de correo electrónico.

Requerimientos de Reusabilidad

- Las funciones comunes, como autenticación, notificaciones y manejo de usuarios, deberán implementarse de forma genérica para facilitar su reutilización.

Restricciones de diseño y construcción

- El sistema usará una base de datos que permita guardar los datos de manera segura.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Aspectos legales y reglamentarios

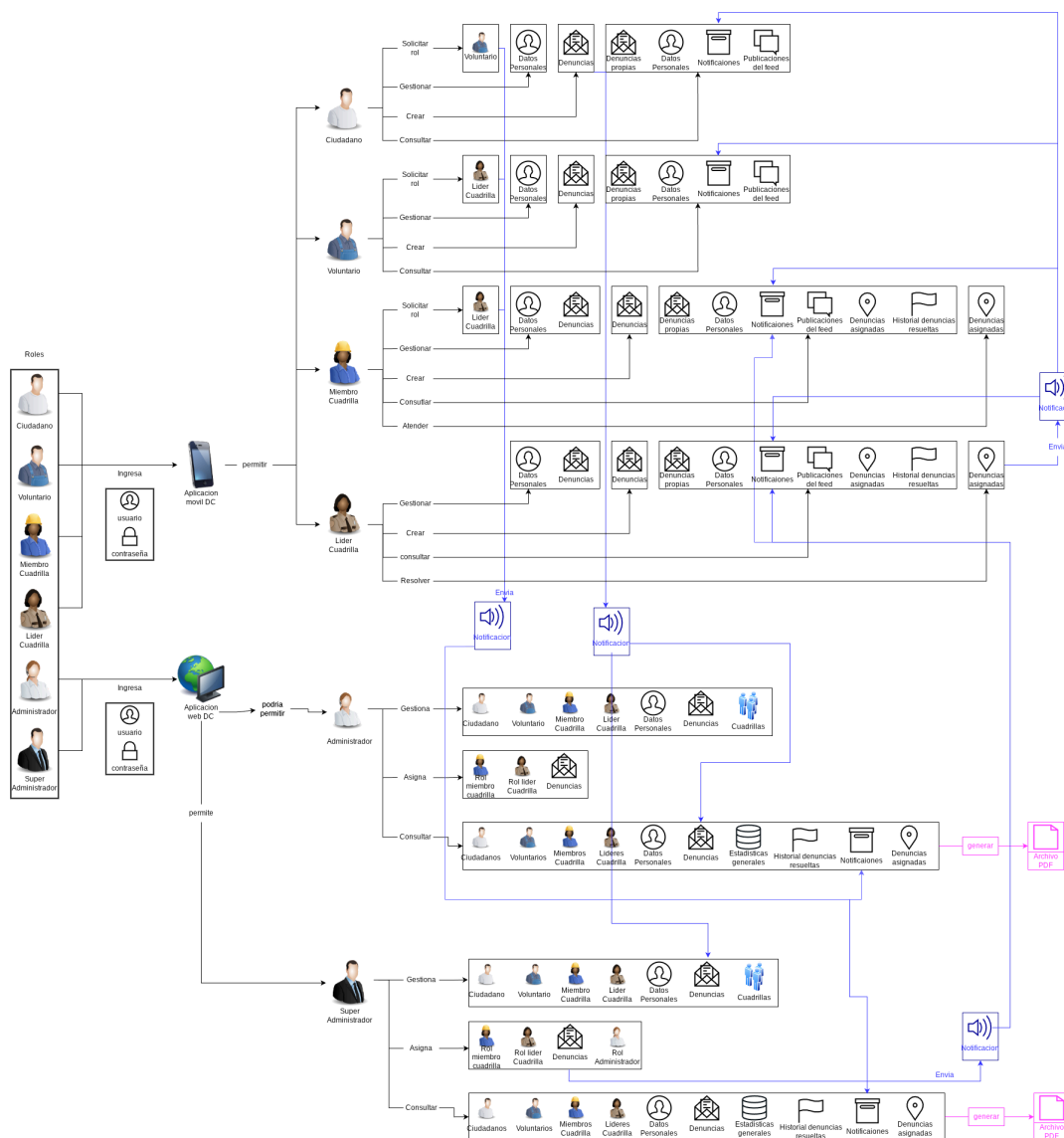
- El sistema deberá cumplir con las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de datos personales.

Requerimientos de Usabilidad

- El sistema deberá ser fácil de aprender y usar para usuarios sin conocimientos técnicos.
- La interfaz deberá seguir principios de usabilidad y accesibilidad para mejorar la experiencia del usuario.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Escenarios de Operación



Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

Control de Cambios

Fecha	Autor (es)	Versión	Observaciones
03/02/20 26	César Gabriel Medina Nava y Laura Andrea Basurto Ocampo	1.0	Inicio del documento y creación de los módulos
05/02/20 26	José Eduardo Mejía Barrera	1.0	Corrección de errores
07/02/20 26	Jonathan Gutiérrez Reynoso, Laura Andrea Basurto Ocampo y Diego Delgado Gómez	1.0	Redacción requisitos funcionales de los módulos Gestión de acceso, Usuarios, Publicaciones, Denuncias y Exportables
08/02/20 26	Laura Andrea Basurto Ocampo	1.0	Redacción de los módulos Cuadrillas y Notificaciones. Redacción requisitos no funcionales.
11/02/20 26	Diego Delgado Gómez y Laura	1.1	Corrección de módulos 3 y 5, además de mejora en la redacción y lógica del sistema.

Proyecto:	DC	Denuncia ciudadana
Líder de proyecto:	Diego Delgado Gómez	
Cliente:	Maximiliano Carsi Castrejón	

	Andrea Basurto Ocampo		
12/02/20 26	José Eduardo Mejía Barrera, Diego Delgado Gómez y Laura Andrea Basurto Ocampo	1.1	Corrección de lógica y diseño del sistema.
16/02/20 26	Laura Andrea Basurto Ocampo	1.2	Corrección y redacción de nuevas reglas de negocio y criterios de aceptación.
18/02/20 26	Laura Andrea Basurto Ocampo	1.4	Cambios del flujo del sistema en base a entrevista con cliente.